

因此若能证明 $E_1 \times E_2 \in \mathfrak{M}_n$, 则由定理 3.3.2 可得

$$m(E_1 \times E_2) = \int_{\mathbb{R}^p} \chi_{E_1}(x) m(E_2) dx = m(E_1) m(E_2).$$

现在来证明 $E_1 \times E_2 \in \mathfrak{M}_n$. 由于 $E_1 \times E_2$ 可表为可数个点集 $A \times B$ 的并集, 其中 A, B 是有界闭集或零测集. 故只需讨论以下两种情形.

(1) A 是零测集. 此时, 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 可作 $\mathbb{R}^p$ 中的开矩体列 $\{I_k\}$ 以及 $\mathbb{R}^q$ 中的开矩体列 $\{J_k\}$, 使得

$$\begin{aligned} A &\subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k, & \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| &< \varepsilon; \\ B &\subset \bigcup_{k=1}^{\infty} J_k, & \sum_{k=1}^{\infty} |J_k| &< \infty. \end{aligned}$$

显然 $A \times B$ 被 $\mathbb{R}^n$ 中的开矩体列 $\{I_k \times J_l\}$ 所覆盖. 因此

$$\begin{aligned} m^*(A \times B) &\leq m\left(\bigcup_{k,l} (I_k \times J_l)\right) \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| \cdot \sum_{l=1}^{\infty} |J_l| < \varepsilon \cdot \sum_{l=1}^{\infty} |J_l|, \end{aligned}$$

这说明 $A \times B$ 是 $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$ 中的零测集. 故 $A \times B \in \mathfrak{M}_n$.

(2) A 与 B 都是有界闭集. 易知 $A \times B$ 是 $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$ 中的闭集, 因此是可测集.

注 记 $\mathcal{R} = \{A \times B \mid A \in \mathfrak{M}_p, B \in \mathfrak{M}_q\}$, 它是全体可测矩体的集合. 由定理 3.3.4 知 $\mathcal{R} \subset \mathfrak{M}_n$. 由 $\mathcal{R}$ 生成的 σ 代数记作 $\mathfrak{M}_p \times \mathfrak{M}_q$, 称为乘积 σ 代数, 显然有 $\mathfrak{M}_p \times \mathfrak{M}_q \subset \mathfrak{M}_n$. 可以证明 $\forall E \in \mathfrak{M}_n$, 总存在零测集 $Z \subset E$, 使得 $E \setminus Z \in \mathfrak{M}_p \times \mathfrak{M}_q$. 还可以证明, 对于任意的 $E \in \mathfrak{M}_p \times \mathfrak{M}_q$, 总有 $E_x \in \mathfrak{M}_q, E^y \in \mathfrak{M}_p$, 并且

$$m(E) = \int_{\mathbb{R}^p} m(E_x) dx = \int_{\mathbb{R}^q} m(E^y) dy$$

成立.